

API de Dados Esportivos - Documentação

Serviço de consulta a partidas, escalações e confrontos do campeonato.

Como executar

O serviço depende apenas da biblioteca padrão do Python 3.10 ou superior - não é necessário instalar nada.

```
python api_apoio/servidor.py
```

A API fica disponível em `http://localhost:8080`. Para verificar:

```
curl http://localhost:8080/health
```

Encerre com Ctrl+C.

Para usar outra porta: `python api_apoio/servidor.py --porta 9000`

O serviço ocupa o terminal enquanto estiver no ar. Ao iniciar, exibe o token de acesso.

Autenticação

Todas as requisições exigem o token de acesso, informado no header token:

```
curl -H "token: gm-0e9ba73c2c96" "http://localhost:8080/jogos?edicao=2025&rodada=1"
```

Requisições sem token, ou com token inválido, retornam 401.

Formato de resposta

Todas as respostas seguem o mesmo envelope:

```
{
  "resultados": { },
  "referencias": { },
  "paginacao": { "anterior": null, "proximo": null, "total": 0 }
}
```

Campo	Conteúdo
resultados	Os dados solicitados
referencias	Entidades relacionadas (equipes, escalações)
paginacao	Cursors de navegação e total de registros

Endpoints

GET /jogos

Lista as partidas de uma temporada.

Parâmetro	Obrigatório	Descrição
edicao	sim	Temporada

rodada	não	Rodada. Se omitido, retorna a temporada inteira
pagina	não	Página (padrão: 1)
por_pagina	não	Registros por página (padrão: 50, máximo: 300)

```
curl -H "token: gm-0e9ba73c2c96" \
"http://localhost:8080/jogos?edicao=2025&rodada=12"
```

```
{
  "resultados": {
    "jogos": [
      {
        "jogo_id": 900412,
        "edicao": 2025,
        "rodada": 12,
        "equipe_mandante_id": 107,
        "equipe_visitante_id": 114
      }
    ]
  },
  "referencias": {
    "equipes": {
      "107": {"equipe_id": 107, "nome": "...", "sigla": "..."}
    }
  },
  "paginacao": {"anterior": null, "proximo": null, "total": 10}
}
```

GET /jogos/{jogo_id}

Detalha uma partida, incluindo a escalação das duas equipes.

```
curl -H "token: gm-0e9ba73c2c96" "http://localhost:8080/jogos/900412"
```

```
{
  "resultados": {
    "jogo": {
      "jogo_id": 900412,
      "edicao": 2025,
      "rodada": 12,
      "equipe_mandante_id": 107,
      "equipe_visitante_id": 114
    }
  },
  "referencias": {
    "escalacao": {
      "107": {
        "titulares": [
          {"atleta_id": 10023},
          {"atleta_id": 10041, "substituido": {"momento": "68min"}}
        ],
        "reservas": [
          {"atleta_id": 10077, "entrou": {"momento": "68min"}},
          {"atleta_id": 10099}
        ]
      },
      "114": { }
    }
  }
}
```

Em referencias.escalacao, cada equipe traz as listas titulares e reservas. Os blocos substituido e entrou, quando presentes, registram o momento em que o atleta deixou ou entrou na partida.

A cobertura de escalação não abrange todas as partidas. Quando não há registro, a chave escalacao vem ausente de referencias.

GET /equipes

Cadastro das equipes participantes.

```
curl -H "token: gm-0e9ba73c2c96" "http://localhost:8080/equipes"
```

GET /atletas/{atleta_id}

Cadastro de um atleta: apelido, posição e clube.

```
curl -H "token: gm-0e9ba73c2c96" "http://localhost:8080/atletas/10023"
```

```
{
  "resultados": {
    "atleta": {
      "atleta_id": 10023,
      "apelido": "...",
      "posicao_id": 4,
      "clube_id": 107
    }
  },
  "referencias": {
    "equipes": { }
  }
}
```

GET /confrontos

Panorama de confrontos de uma rodada: para cada equipe, o adversário e as médias de pontos conquistados e cedidos acumuladas até a rodada anterior.

Parâmetro	Obrigatório
temporada	sim
rodada	sim

```
curl -H "token: gm-0e9ba73c2c96" \
"http://localhost:8080/confrontos?temporada=2025&rodada=12"
```

A cobertura deste endpoint não abrange todas as rodadas. Rodadas sem dados retornam 404.

Paginação

Quando há mais registros que o tamanho da página, paginacao.proximo traz o caminho da página seguinte:

```
{"anterior": null, "proximo": "/jogos?edicao=2025&pagina=2&por_pagina=50", "total": 380}
```

Percorrer todas as páginas significa seguir próximo até que ele seja null.

Limites e comportamento de erro

Código	Situação	Nova tentativa
200	Sucesso	-
400	Parâmetro obrigatório ausente ou inválido	não resolve
401	Token ausente ou inválido	não resolve
404	Recurso inexistente	não resolve
429	Limite de requisições excedido	sim, após o intervalo indicado
503	Serviço temporariamente indisponível	sim

Respostas de erro seguem o formato:

```
{"erro": "Limite de requisições excedido. Tente novamente em 34s."}
```

Limite de requisições (429)

O serviço aceita 600 requisições por minuto. Ao exceder esse limite, responde 429 e informa no header `Retry-After` quantos segundos aguardar antes da próxima chamada.

Indisponibilidade temporária (503)

O serviço pode responder 503 de forma intermitente, com a mensagem "Nossos servidores estão sobrecarregados no momento. Tente novamente em breve."

Não indica erro na requisição: a mesma chamada, repetida, tende a ser atendida. É o comportamento esperado de um serviço em produção sob carga variável.

Rotinas que percorrem vários endpoints devem prever essas duas situações. Uma consulta isolada raramente é afetada; um volume maior de chamadas encontrará 429 e 503 em algum momento, e uma rotina que não os trate será interrompida no meio do percurso.

Escopo dos dados

A API disponibiliza contexto de partida: confrontos, mando de campo, escalações e substituições.

Ela não disponibiliza pontuação, scouts, preço ou média dos atletas - essas informações constam apenas da base histórica em CSV.